
Quando o preço diz a verdade

Uma bateria, duas horas e o valor da flexibilidade

Um exemplo mínimo, com dois geradores e uma restrição de rampa, que mostra de onde vem a receita de uma bateria e por que ela é exatamente igual ao que a bateria economiza para o sistema.

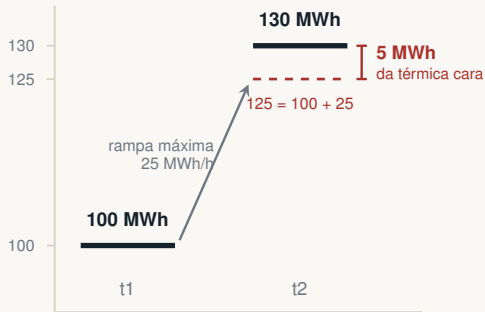
Alexandre Street • Agosto de 2026

O PROBLEMA

A demanda sobe 30 MWh em uma hora. A térmica barata sobe 25.

- Duas térmicas, capacidade ilimitada.
- Custo variável de **100** e **300** R\$/MWh.
- Rampa de subida de **25 MWh/h**, igual para as duas.
- Demanda de **100 MWh** em t1 e **130 MWh** em t2.

t1 é a primeira hora do horizonte, de modo que a rampa restringe apenas o degrau de t1 para t2.



Eixo vertical truncado em 90 MWh.

O despacho ótimo custa R\$ 24.000, e o preço em t1 fica negativo.

	t1	t2	Receita	Custo	Lucro
Demanda	100	130	-29.000		
Térmica 1	100	125	27.500	22.500	5.000
Térmica 2	0	5	1.500	1.500	0
Custo da hora	10.000	14.000			
Preço spot	-100	300			
Soma			0	24.000	5.000

Quantidades em MWh; receita, custo, lucro e custo da hora em R\$; preço spot em R\$/MWh. A receita da demanda entra negativa, porque é o que os consumidores pagam. O preço spot de cada hora é o custo marginal de operação: a variação do custo total dos dois períodos quando se acrescenta 1 MWh de demanda naquela hora, mantendo a outra parada.

O modelo de despacho

$$\min_{g \geq 0} \sum_t \sum_i c_i g_{i,t}$$

sujeito a

$$\sum_i g_{i,t} = d_t \quad (\lambda_t)$$

$$g_{i,2} - g_{i,1} \leq R \quad (\mu_i)$$

λ_t é o preço da energia na hora t . μ_i é quanto vale, para o sistema, 1 MWh a mais de rampa.

O preço negativo não é defeito do modelo. É a conta certa.

$$\mu_1 = c_2 - c_1 = 200$$

$$\lambda_1 = c_1 - \mu_1 = -100$$

$$\lambda_2 = c_1 + \mu_1 = +300$$

$$\lambda_2 - \lambda_1 = 2(c_2 - c_1) = 400$$

- A folga de rampa vale a diferença entre as duas máquinas.
- Gerar em t1 custa 100 e *cria* folga que vale 200. Líquido, -100.
- Gerar em t2 custa 100 e *consome* folga que vale 200. Total, 300.
- O spread entre as horas é o dobro da diferença de custos.

Adequação de receita

Os consumidores pagam 29.000 e os geradores recebem 29.000. A coluna de receita soma zero.

Recuperação de custo

A Térmica 1 vende a -100 em t1 e ainda assim fecha com lucro de 5.000, que é exatamente $\mu_1 \times R = 200 \times 25$, a renda da própria rampa. A Térmica 2 fecha em zero. Nenhum gerador perde dinheiro.

Eletricidade não tem lixeira. Como não é possível gerar mais do que se consome, o preço negativo em t1 é o sistema dizendo que consumir naquela hora vale 100 R\$/MWh.

A bateria compra a -100 , vende a $+300$ e ganha 400.

	t1	t2	Receita	Custo	Lucro
Demanda	100	130	-29.000		
Térmica 1	101	126	27.700	22.700	5.000
Térmica 2	0	3	900	900	0
Bateria	-1	+1	400	0	400
Custo da hora	10.100	13.500			
Preço spot	-100	300			
Soma			0	23.600	5.400

A bateria carrega 1 MWh em t1, quando o preço é -100 , e por isso recebe 100 para consumir. Descarrega o mesmo 1 MWh em t2 e vende a 300. Receita de 400 e custo zero. Os preços não se alteram, porque as máquinas na margem continuam as mesmas.

O modelo com a bateria

$$\min_{g, e \geq 0} \sum_t \sum_i c_i g_{i,t}$$

sujeito a

$$\sum_i g_{i,1} = d_1 + e \quad (\lambda_1)$$

$$\sum_i g_{i,2} + e = d_2 \quad (\lambda_2)$$

$$g_{i,2} - g_{i,1} \leq R \quad (\mu_i)$$

$$e \leq E \quad (\beta)$$

e é a energia deslocada de t1 para t2, com $E = 1$ MWh e 100% de eficiência. A dual da capacidade é a diferença de preços, $\beta = 400$.

O lucro da bateria é a economia que ela gera para o sistema.

	Sem bateria			Com bateria		
	Receita	Custo	Lucro	Receita	Custo	Lucro
Térmica 1	27.500	22.500	5.000	27.700	22.700	5.000
Térmica 2	1.500	1.500	0	900	900	0
Bateria				400	0	400
Consumidores	-29.000			-29.000		
Soma	0	24.000	5.000	0	23.600	5.400

Economia de operação
24.000 → 23.600
-400 R\$

Lucro da bateria
400 - 0
+400 R\$

Pago pelos consumidores
29.000 = 29.000
sem variação

A renda da bateria é renda de escassez, e some aos 2,5 MWh.

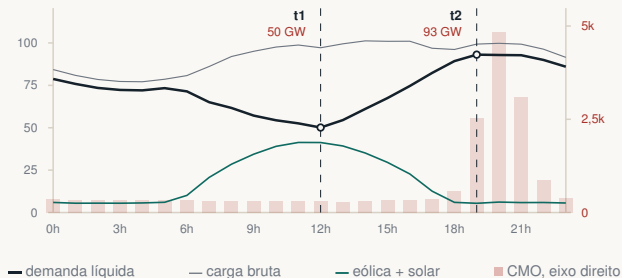
Bateria instalada	Custo total	Preço t1	Preço t2	Valor marginal
0 MWh	24.000	—100	300	400
1 MWh	23.600	—100	300	400
2 MWh	23.200	—100	300	400
2,5 MWh ou mais	23.000	100	100	0

Custo total em R\$; preços e valor marginal em R\$/MWh. O valor marginal é quanto vale, para o sistema, o próximo MWh de bateria.

Com 2,5 MWh de armazenamento a rampa deixa de amarrar, a térmica cara sai do despacho e as duas horas passam a valer 100 R\$/MWh. Daí em diante, o MWh seguinte de bateria vale zero.

O mesmo preço que remunera a primeira bateria informa quando a próxima deixa de ser necessária. É assim que o preço conecta o mercado, e os incentivos que ele cria, às necessidades de quem opera o sistema.

O parque sobe 43 GW e o CMO se multiplica por 8.

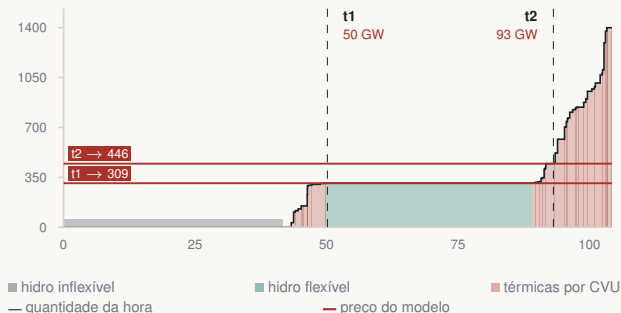


t1 é o vale (12h) e t2 é a ponta (19h) da curva do parque controlável. A carga bruta quase não se mexe: quem sobe 43 GW é o parque controlável.

	t1 · 12h	t2 · 19h	Δ
Carga bruta	97.168	99.352	+2.185
Eólica + solar	41.281	5.464	−35.816
Distribuída	28.428	278	−28.150
Hidráulica	41.696	81.048	+39.352
Térmica	8.453	12.064	+3.611
Controlável	50.148	93.111	+42.963
CMO (SE)	309	2.521	×8,2
PLD (SE)	350	1.200	×3,4

Dois dias depois o mesmo sistema moveu 27 GW e o CMO andou 47 R\$/MWh. No dia 4 moveu 43 GW e o CMO andou 2.212. O valor da flexibilidade está concentrado em poucas horas do ano.

A rampa da hidráulica é o que separa os dois preços.



As verticais tracejadas são quantidades, o que o parque entregou em cada hora; as horizontais são preços. Elas se afastam quando a hidráulica flexível deixa de alcançar a ponta. Rampa de 14,3%/h da flexível, a do dia.

R\$ mi	Sem bat. 309 → 446			Com bat. 309 → 347		
	Rec.	Custo	Lucro	Rec.	Custo	Lucro
Hidro inflex.	31,5	0,0	31,5	27,3	0,0	27,3
Hidro flexível	17,7	12,3	5,4	14,4	12,9	1,5
Térmica	7,9	4,3	3,6	6,0	3,4	2,6
Bateria				0,1	0,0	0,1
Demanda líq.	-57,0			-47,8		
Soma	0,0	16,5	40,5	0,0	16,3	31,5

Com 2.000 MWh de bateria. A receita soma zero nos dois casos.

A demanda paga R\$ 9,2 milhões a menos, e o custo de operação cai só R\$ 0,2 milhão: quase tudo é transferência dos inframarginais para o consumidor, e a bateria fica com R\$ 0,1 milhão.